

TÉMACSOPORTOK

A. MECHANIKA

1. Mechanikai mennyiségek és mértékegységek
2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás
3. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
4. Newton I. törvénye (a tehetetlenség elve)
5. Newton II. törvénye (a mozgástörvény)
6. Newton III törvénye (hatás és ellenhatás)
7. A súly (nehézségi erő)
8. Súrlódás, súrlódási erő
9. Az erő felbontása komponensekre
10. A lejtő
11. A rugalmassági erő, Hooke törvénye
12. A mechanikai energia megmaradásának törvénye
13. A gravitációs helyzeti energia
14. Mechanikai munka, mechanikai teljesítmény
15. A mozgási energia változásának tétele
16. Az impulzus megmaradásának tétele
17. Az impulzus változásának tétele (impulzustétel).

B. VILLAMOSSÁGTAN

1. Az egyenáramú áramkörökkel kapcsolatos mennyiségek és mértékegységek
2. Áramerősség, feszültség, elektromotoros feszültség
3. Az alapelemek összekapcsolása, egyszerű egyenáramú áramkörök
4. Ellenállások soros, párhuzamos és vegyes kapcsolása
5. Nem ideális egyenáramú feszültségforrások (generátorok) soros és párhuzamos kapcsolása
6. Ohm törvénye
7. Fajlagos ellenállás, egyszerű geometriájú vezető ellenállásának a kiszámítása, az ellenállás hőmérsékletfüggése
5. Kirchhoff törvényei (csomóponti törvény, huroktörvény), áramerősségek és feszültségesések meghatározása egyenáramú áramkörökben
6. Az elektromos teljesítmény, az elektromos energia
7. Egy generátor által a fogyasztónak leadott teljesítmény kiszámítása
8. Generátorok által egy adott időintervallumban leadott, fogyasztók által felvett energia kiszámítása
9. Generátorok veszteségének, egyszerű áramkörök hatásfokának a meghatározása.

MECHANIKA MINTAFELADATOK

Jelöljétek meg a helyes választ!

1. A pillanatnyi sebességvektorról kijelenthető, hogy:
- bármely pillanatban merőleges a pályára;
 - mindig az átlagsebesség vektor irányába mutat;
 - bármely pillanatban érintője a pályának;
 - térbeli irányára semmiféle szabály nincs.

2. Tudva, hogy a jelölések megegyeznek a fizika tankönyvekben használtakkal, a mechanikai teljesítmény mértékegysége az alábbi alakban írható:

a. $kg \cdot m^2 \cdot s$ a. $kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$ b. $kg \cdot m \cdot s^{-2}$ c. $kg \cdot m \cdot s^{-1}$

3. Használva a mennyiségek fizika tankönyvekben megjelenő jelöléseit válasszátok ki a súrlódási együtthatót megadó helyes kifejezést:

a. $\mu = \frac{\vec{F}_f}{\vec{N}}$ b. $\mu = \frac{N}{F_f}$ c. $\mu = \frac{\vec{N}}{\vec{F}_f}$ d. $\mu = \frac{F_f}{N}$

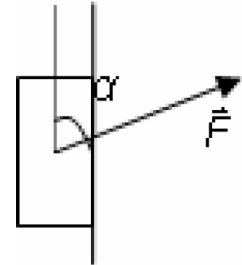
4. Egy test a talajtól számított H magasságról szabadon esik. Feltételezzük, hogy a talaj felszínén a gravitációs helyzeti energia nulla. Ha eltekintünk a súrlódástól és a légellenállástól, akkor a $h = H/4$ magasságban a test mozgási energiája kezdeti energiájának:

a. 12,5%-a b. 25%-a c. 50% -a d. 75% -a

5. Egy m tömegű testre, amely érintkezik egy függőleges fallal, egy F erő hat, amely a függőlegessel $\alpha = 60^\circ$ -os szöget zár be, mint az a mellékelt ábrán látható. A test a fal mentén állandó sebességgel emelkedik. Tudva, hogy a test és a fal közötti csúszó súrlódási együttható értéke

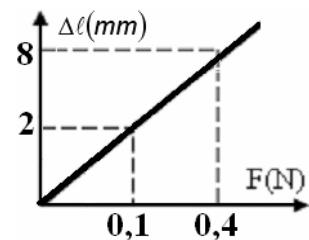
$\mu = \frac{1}{2\sqrt{3}} = 0.29$, akkor az F nagyságának kifejezése a következő :

a. $F = \frac{m \cdot g}{3}$ b. $F = \frac{4}{3} m \cdot g$ c. $F = \frac{3}{2} m \cdot g$ d. $F = 4 \cdot m \cdot g$



6. A mellékelt ábra egy rugó megnyúlását ábrázolja az alakváltoztató erő függvényében. Ennek a rugónak a rugalmassági állandója :

a. $k = 0,05 N / m$ c. $k = 20 N / m$
b. $k = 5 N / m$ d. $k = 50 N / m$



7. Egy $m = 2 \text{ kg}$ tömegű test a talaj szintjétől mért $h = 0,5 \text{ m}$ magasról súrlódás nélkül szabadon esik. A test mechanikai összenergiája a talaj szintjéhez képest:

a. $10 J$ b. $10 W$ c. $2,5 J$ d. $2,5 W$

8. A $kg \cdot m^2 / s^3$ mértékegység a
 a. mechanikai munka
 mértékegységének tekinthető. b. teljesítmény c. erő d. energia
9. Egy tanuló vízszintes felületű jégen ($\mu_g=0$) mozdit el egy m tömegű és l hosszúságú deszkát. Egy adott pillanatban a deszka eléri az aszfaltot, ahol a súrlódási együttható μ . Ettől a pillanattól, a tanuló egyenletes mozgásban tartja a deszkát egy vízszintes erővel. A tanuló által végzett mechanikai munka az aszfalt elérésének pillanatától, amíg teljesen felcsúszik az aszfaltra:
 a. $2\mu mgl$ b. μmgl c. $\mu mgl/2$ d. $\mu mgl/4$
10. Egy gyerek $v_1 = 5m/s$ állandó sebességgel rollerezik, a szél $v_2 = 4m/s$ sebességgel fúj vele szemben. A szél gyerekekhez viszonyított sebessége:
 a. $v = 9m/s$ b. $v = 41m/s$ c. $v = 1m/s$ d. $v = 3m/s$
11. A $10 m/s$ sebességértéknek km/h -ban kifejezve a következő érték felel meg:
 a. $3,6 km/h$ b. $18 km/h$ c. $36 km/h$ d. $72 km/h$
12. Használva a fizika tankönyvekben megjelenő fizikai mennyiségek jelét a mozgási energia értelmezési képlete:
 a. $\frac{mv^2}{2g}$ b. mgh c. $\frac{mv}{2}$ d. $\frac{mv^2}{2}$
13. A Young rugalmassági modulusz mértékegysége :
 a. $\frac{kg}{m}$ b. $\frac{N}{m^2}$ c. N d. $\frac{kg \cdot m}{s}$
14. Egy szánkó súrlódás nélkül csúszik le az α hajlásszögű lejtőn A szánkó gyorsulása:
 a. g b. $g \cdot \cos \alpha$ c. $g \cdot \sin \alpha$ d. $g \cdot \tan \alpha$
15. Az 1-es ábrán látható óralánc az egyik végétől tartva egy súrlódásmentes lejtőn található. Az alsó vége pontosan a lejtő alján van, amint az a 2-es ábra a helyzetében látható. A szabadon engedett lánc a vízszintes felületen akkor áll meg, amikor az egész lánc vízszintes helyzetbe kerül. (2-es ábra b helyzet). Ha α a lejtőnek a vízszintessel alkotott szöge és μ a vízszintes felület és a lánc közötti súrlódási együttható, akkor értéke :
 a. $\mu = \sin \alpha$ b. $\mu = \cos \alpha$ c. $\mu = \tan \alpha$ d. $\mu = \cot \alpha$



1. ábra



2. ábra

16. Egy rugó megnyúlása során az átlagos rugalmassági erő munkájának értékét megadó összefüggés:

a. $L = -kx$

b. $L = -\frac{kx}{2}$

c. $L = -\frac{kx^2}{2}$

d. $L = \frac{kx^2}{2}$

17. Egy test sebességvektorának és gyorsulásvektorának iránya és irányítása megegyezik. Ilyen feltételek mellett a test sebessége:

a. állandó
marad

b. nő

c. csökken

d. iránya
változik

18. A $\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ aránnyal értelmezett fizikai mennyiség mértékegysége Nemzetközi Mértékrendszerben (SI-ben):

a. m/s

b. $m \cdot s$

c. m/s^2

d. $m \cdot s^2$

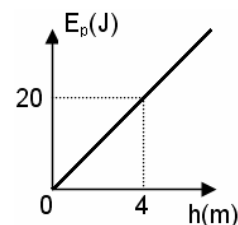
19. A mellékelt grafikonon egy test gravitációs helyzeti energiáját ábrázolták a magasság függvényében. A test tömege:

a. 500g

c. 2kg

b. 1kg

d. 5kg



20. Egy test megőrzi viszonylagos nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását, ha rá:

a. egyetlen erő hat

b. két különböző irányú erő hat

c. több, különböző irányú erő hat, amelyek eredője nem zérus

d. több, különböző irányú erő hat, amelyek eredője nulla

21. A mechanikai munka:

a. skaláris fizikai mennyiség;

b. vektoriális fizikai mennyiség;

c. állapotmennyiség;

d. mértékegység nélküli mennyiség.

22. Használva a fizika tankönyvekben megjelenő fizikai mennyiségek és mértékegységek jelét, az mgh kifejezéssel értelmezett mennyiség mértékegysége a következő alakot ölti:

a. N

b. J

c. $\frac{N}{s^2}$

d. $\frac{N}{m}$

23. Egy ideális, nyújthatatlan, elhanyagolható tömegű fonal $T_{\max} = 100\text{ N}$ maximális terhelést bír el.

Az m tömegű testet ezzel a fonallal a plafonhoz függesztjük. Ha a fonalban megjelenő feszítőerő a maximális értéknél 10%-kal kisebb, a fonal végére függesztett test tömege:

- a. 20 kg b. 11 kg c. 10 kg d. 9 kg

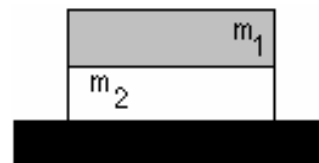
24. Egy turista egy hegyoldalon $h_1 = 1340\text{ m}$ szinttől $h_2 = 840\text{ m}$ szintig ereszkedik. Ha a turista tömege $m = 90\text{ kg}$ a turista súlyereje által végzett munka:

- a. 450 kJ b. -450 kJ c. 1206 kJ d. -1206 kJ

25. A mellékelt ábrán látható egymásra helyezett testek tömegei:

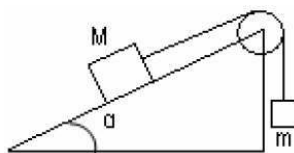
$m_1 = 10\text{ kg}$ és $m_2 = 3\text{ kg}$. A testek nyugalomban vannak. Az első test részéről a második testre ható erő:

- a. 30 N nagyságú, és függőlegesen felfele irányul;
b. 30 N nagyságú, és függőlegesen lefele irányul;
c. 100 N nagyságú, és függőlegesen felfele irányul;
d. 100 N nagyságú, és függőlegesen lefele irányul.



Oldjátok meg a következő feladatot:

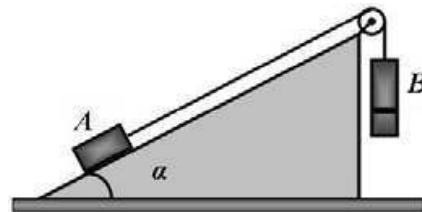
- Két $m = M = 2\text{kg}$ tömegű testet egy elhanyagolható tömegű nyújthatatlan fonál köt össze, és a vízszintessel α szöget bezáró lejtő csúcsán levő súrlódásmentes, tehetetlenség nélküli csigán halad át, amint a mellékelt ábrán látható. Ismert a lejtő síkja és a test közti súrlódási együttható $\mu = 0,25$ és $\sin \alpha = 0,6$.
 - Ábrázoljatok az erőket amelyek a testekre hatnak,
 - Számítsátok ki az M tömegű test és a lejtő közötti csúszósúrlódási erőt,
 - Számítsátok ki a gyorsulást amellyel az M tömegű test emelkedik a lejtőn,
 - Számítsátok ki az összekötő szálban fellépő feszítőerőt.



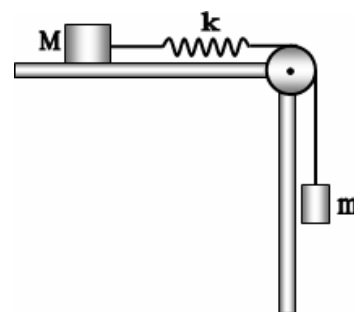
- Egy kis méretű, $m = 0,5\text{kg}$ tömegű testet egy vízszintes deszkára helyezünk, és ugyanakkor felfüggesztünk egy nyújthatatlan függőleges rugóra, amelynek alakváltozás előtti hossza $l_0 = 10\text{cm}$ és rugalmassági állandója $k = 10\text{N/m}$. A deszkát egyenletesen húzva, a rugó maximum $\alpha = 60^\circ$ -os szögben tér ki a függőlegeshez viszonyítva.
 - Számítsátok ki a test súlyát.
 - Ábrázoljátok egy rajzon a testre ható erőket, a rugó $\alpha = 60^\circ$ -os kitérése esetén.
 - Számítsátok ki a test által a deszkára kifejtett nyomóerő értékét, az adott szög esetén.
 - Számítsátok ki a test és a deszka közötti súrlódási együttható értékét.
- Ahhoz, hogy egy $\alpha = 30^\circ$ -os lejtőn egy test nyugalomba maradjon, a lejtő síkjában ható $F_1 = 3,5\text{N}$ minimális erő szükséges; ahhoz pedig, hogy egyenletesen húzzuk felfele a lejtőn, a testre, a lejtő síkjában felfele irányuló $F_2 = 6,5\text{N}$ erővel kell hatni.
 - Ábrázoljátok grafikusán a testre ható erőket, amikor a testre F_1 erő hat;
 - Határozzátok meg a csúszósúrlódási együtthatót a test és a lejtő között;
 - Határozzátok meg a lejtőn szabadon hagyott test gyorsulását lecsúszáskor;
 - Számítsátok ki a test sebességét $\Delta t = 5\text{s}$ idő múlva, feltételezve, hogy nyugalomból indul $a = 3,5\text{m/s}^2$ gyorsulással, a lejtő pedig megfelelő hosszúságú.
- Egy $m = 2\text{kg}$ tömegű test a vízszintessel $\alpha = 30^\circ$ szöget bezáró lejtő felületére van helyezve. A test és a lejtő felülete közötti csúszó súrlódási együttható értéke $\mu = 0,29 \approx \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$
 - Ábrázoljátok minden erőt, ami a testre hat.
 - Számítsátok ki a lejtő részéről a testre ható merőleges visszaható erő értékét.
 - Határozzátok meg annak a gyorsulásnak az értékét, amivel a test lecsúszik.
 - Számítsátok ki, milyen értékű, a lejtővel párhuzamos erő kell hasson a testre, ahhoz, hogy a test a lejtő mentén egyenletesen felfele mozogjon.
- Egy $m = 2\text{kg}$ tömegű A szilárd test súrlódás nélkül tud csúszni egy, a vízszinteshez viszonyított $\alpha = 30^\circ$ os hajlásszögű rögzített lejtőn. Az A test egy azonos tömegű B testhez kapcsolódik egy

nyújthatatlan fonál segítségével, amelyet egy súrlódás nélküli rögzített, elhanyagolható tömegű csigán vezetünk át. A testek nyugalomból indulnak.

- Ábrázoljátok minden erőt, amely az A és a B testekre hat;
- Határozzátok meg a testek mozgásának irányát, és számítsátok ki a rendszer gyorsulását;
- A B szilárd test két egymás feletti részből áll. Az alsó m_1 tömegű rész egy adott pillanatban leválik az m_2 tömegű felső részről. Határozzátok meg az m_2 tömeg értékét, ha a rendszer az m_1 leválása után egyenletesen mozog tovább;
- Számítsátok ki a fonálban fellépő feszítőerő értékét az m_1 leválása után.



6. A mellékelt ábrán látható testek egy elhanyagolható tömegű fonállal kapcsolódnak egymáshoz, amelybe egy $k = 10 \text{ N/cm}$ rugóállandójú rugót iktatunk be. A rugó tömege elhanyagolható. A testek tömegei $M = 5 \text{ kg}$ illetve $m = 3 \text{ kg}$, míg az M test és vízszintes felület közötti csúszósúrlódási együttható értéke $\mu = 0,2$.



- Ábrázoljátok a két testre ható erőket.
- Határozzátok meg a két testből álló rendszer gyorsulását.
- Határozzátok meg a fonálban ható feszítőerő értékét.
- Határozzátok meg a rugó megnyúlását, ha a fonálban ható feszítőerő értéke $T = 22,5 \text{ N}$

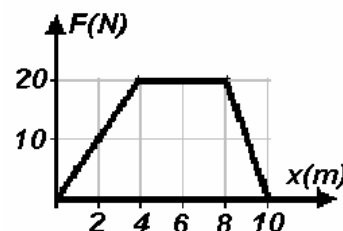
7. Egy $\alpha = 30^\circ$ -os lejtőn, nyugalmi helyzetből indulva, szabadon csúszik le egy $m = 3 \text{ kg}$ tömegű test. A test és felület közötti csúszó súrlódási együttható értéke. $\mu = 0,29 \cong \left(\frac{1}{2\sqrt{3}} \right)$.

Határozzátok meg:

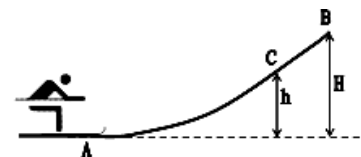
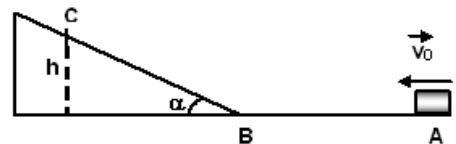
- a test gyorsulását a lejtőn;
- azt az időtartamot, amely után a test sebessége $v = 5 \text{ m/s}$ lesz, feltételezve, hogy a lejtő elég hosszú;
- a test mozgási energiájának értékét 4s idő után;
- a súrlódási együttható azon értékét, amelyre a test a lejtőn állandó sebességgel csúszna lefele.

8. Egy $m = 2 \text{ kg}$ tömegű anyagi pont egy súrlódásmentes vízszintes síkon fekszik. Az anyagi pontra, a mellékelt ábra szerint változó értékű, az Ox tengellyel egyirányú vízszintes erő hat. Határozzátok meg :

- Az anyagi pont gyorsulását az $x = 4 \text{ m}$ és $x = 8 \text{ m}$ koordinátájú pontok között;
- az F erő által végzett mechanikai munkát az $x_0 = 0 \text{ m}$ és $x_3 = 10 \text{ m}$ koordinátájú pontok közötti elmozdulás alatt;
- az anyagi pont sebességét az $x_1 = 4 \text{ m}$ koordinátájú pontban.
- az időtartamot, amely alatt a test az $x_1 = 4 \text{ m}$ és $x_2 = 8 \text{ m}$ koordinátájú pontok között elmozdul.



9. Az $\alpha = 30^\circ$ hajlásszögű és $l = 10m$ hosszú lejtőn egyenletesen húznak fel egy $m = 500kg$ tömegű ládát. A láda és a lejtő között a csúszó súrlódási együttható $\mu = 0,3$. A gravitációs helyzeti energiát a lejtő aljában nullának tekintjük. Határozzátok meg:
- a láda-Föld rendszer gravitációs helyzeti energiáját, amikor a láda a lejtő tetején van;
 - a súrlódási erő által végzett mechanikai munkát, miközben a ládát felhúzzák a lejtőn;
 - a lejtő hatásfokát;
 - a teljesítmény értékét, ha a ládát a lejtőn $t = 40s$ alatt emelik fel.
10. Az $\alpha = 30^\circ$ hajlásszögű lejtő tetejéről szabadon engedett, $m = 2kg$ tömegű test súrlódásmentesen csúszik a lejtő aljáig, aztán súrlódva ($\mu = 0,2$) folytatja a mozgását megállásig, vízszintes síkon. A lejtő magassága $h = 2m$. Feltételezzük, hogy a lejtőről a vízszintes síkra való áttérés a sebesség értékének megváltozása nélkül történik. Határozzátok meg:
- a test gravitációs helyzeti energiáját a lejtő tetején, ha a lejtő aljában a gravitációs helyzeti energiáját nullának tekintjük;
 - a test sebességét a lejtő aljában;
 - a test által a vízszintes síkon a megállásig megtett utat ;
 - a test által elért magasságot, ha a $d = 1m$ távolság megtétele után egy második lejtőn ($\alpha = 30^\circ$) súrlódásmentesen emelkedik.
11. Az $m = 5kg$ -os testet a vízszintes felület A pontjából $v_0 = 10m/s$ kezdősebességgel indítjuk, a mellékelt ábra szerint. Miután a test a vízszintes síkon megteszi az $AB = d = 5m$ távolságot, az $\alpha = 30^\circ$ -os hajlásszögű lejtőn folytatja az útját. A lejtőn a C pontig emelkedik, ahol megáll. Úgy a vízszintes síkon, mint a lejtőn a test mozgása súrlódással történik, a súrlódási együttható a vízszintes felületen $\mu_1 = 0,5$, míg a lejtőn $\mu_2 = 0,58 \left(\cong \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$. Határozzátok meg:
- a súrlódási erő munkáját az AB távolságon,
 - a test mozgási energiáját a B pontban,
 - azt a maximális magasságot, amelyre a test a lejtőn felemelkedik. Vegyétek figyelembe, hogy a lejtőre való áttéréskor a sebességvektornak csak az iránya változik meg, nagysága állandó marad.
 - a test mechanikai energiáját a C pontban.
12. Egy síversenyen az A helyzetben található sportoló egy minimális sebességgel kell rendelkezzen ahhoz, hogy fel tudjon jutni a B helyzetbe, (lásd az ábrát) amely a pálya vízszintes részétől mérve $H = 3,2m$ magasan található. A sportoló-síléc rendszer tömege $M = 90kg$. Határozzátok meg:
- a sportoló minimális sebességét, amellyel az A helyzetben kell rendelkezzen ahhoz, hogy fel tudjon jutni a B helyzetbe, ha a haladás során a súrlódástól el tudnánk tekinteni.
 - a súlyerő mechanikai munkáját, a sportolónak az A pontból a B pontba történő mozgása során
 - a C pont h magasságát, ahol a sportoló megáll abban az



esetben, ha az A pontban $v_A = 8\text{ m/s}$ sebességgel rendelkezik és sportolóra ható súrlódási erők eredője által végzett mechanikai munka $L_r = -480\text{ J}$.

- d. feltételezve, hogy a sportoló az A pontban $v_A = 8\text{ m/s}$ sebességgel rendelkezik, számítsátok ki a súrlódási erők által végzett mechanikai munkát, amíg a sportoló a $h_1 = 2\text{ m}$ magasságra emelkedik, ahol a sebessége $v_1 = 4\text{ m/s}$ lesz.

VILLAMOSSÁGTAN MINTAFELADATOK

I. Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írjátok a vizsgalapra

1. Egy hálózatba kötött fogyasztó $t = 10$ perc idő alatt $W = 1200$ J energiát fogyaszt. Ennek az elektromos teljesítménye:

- a. 2 W
- b. 120 W
- c. 720 kW
- d. 12000 W

2. Egy $l = 0,5\text{ m}$ hosszú, $S = 2\text{ mm}^2$ keresztmetszetű vezető elektromos ellenállása $R = 5\ \Omega$. A vezető anyagának fajlagos ellenállása:

- a. $\rho = 1,25 \cdot 10^3\ \Omega\text{m}$
- b. $\rho = 2 \cdot 10^{-2}\ \Omega\text{m}$
- c. $\rho = 2 \cdot 10^{-5}\ \Omega\text{m}$
- d. $\rho = 2 \cdot 10^{-8}\ \Omega\text{m}$

3. Egy egyszerű áramkör olyan $R = 19\ \Omega$ ellenállásból áll, amelyet $E = 220\text{ V}$ és $r = 1\ \Omega$ értékekkel jellemzett áramforráshoz kapcsoltak. Az áramkörben keringő áram erőssége:

- a. 11 A
- b. 20 A
- c. 22 A
- d. $4,4\text{ kA}$

4. Három azonos, egyenként $R = 12\ \Omega$ értékű ellenállást egymással sorba kapcsolnak. Az eredő ellenállás értéke:

- a. $0,25\ \Omega$
- b. $4\ \Omega$
- c. $12\ \Omega$
- d. $36\ \Omega$

5. Ha a fizikai mennyiségek jelölései azonosak a tankönyvben használtakkal, az elektromos teljesítmény mértékegysége leírható az alábbi alakban:

- a. $V \cdot A^{-1}$
- b. $\Omega \cdot A$
- c. $V \cdot A^{-2}$
- d. $V^2 \cdot \Omega^{-1}$

6. Két R_1 és R_2 elektromos ellenállást párhuzamosan kapcsolnak. Az R_2 ellenállás kifejezhető az R_1 és a párhuzamos kapcsolás R_p eredő elektromos ellenállásának függvényében az alábbi összefüggéssel:

- a. $\frac{R_p R_1}{R_1 - R_p}$
- b. $R_2 = R_p - R_1$
- c. $\frac{R_p - R_1}{R_1 R_p}$
- d. $\frac{R_p R_1}{R_p - R_1}$

7. Egy egyszerű áramkörben ismertek az áramkör I áramerőssége és az áramforrás I_{sc} rövidzárlati áramerőssége. Ennek az egyszerű áramkörnek a hatásfokát kifejező összefüggés:

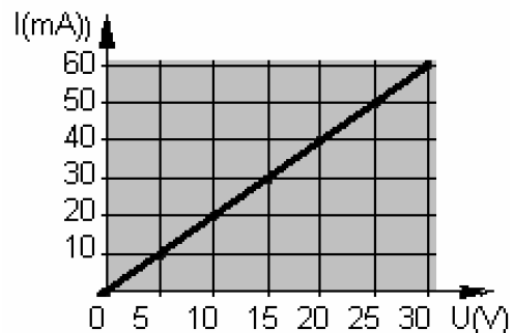
- a. $\eta = \frac{I_{sc}}{I}$
- b. $\eta = 1 - \frac{I_{sc}}{I}$
- c. $\eta = 1 - \frac{I}{I_{sc}}$
- d. $\eta = \frac{I}{I_{sc}}$

8. Egy fémvezető merőleges keresztmetszetén egy másodperc alatt $5 \cdot 10^{19}$ számú elektron halad át. Egy elektron töltése $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. A vezetõn áthaladó stacionárius áram erőssége:

- a. 8 A
- b. $0,8 \text{ A}$
- c. 80 mA
- d. 8 mA

9. A mellékelt áram-feszültség jelleggörbe alapján egy fogyasztó elektromos ellenállásának értéke:

- a. $2 \text{ k}\Omega$
- b. $0,5 \text{ k}\Omega$
- c. $2 \text{ }\Omega$
- d. $0,2 \text{ }\Omega$

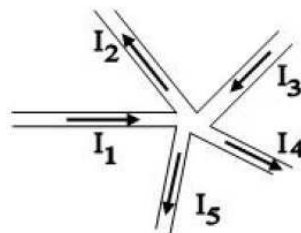


10. Ha a mértékegységek jelölései azonosak a tankönyvben használtakkal, az a fizikai mennyiség, amelynek mértékegysége az S.I.-ben $\sqrt{\frac{J}{\Omega \cdot s}}$ alakban írható :

- a. az elektromos áram erőssége;
- b. az elektromos ellenállás;
- c. az elektromos feszültség;
- d. az elektromos teljesítmény.

11. Az alábbi ábrán bemutatott hálózati csomópontban találkozó áramerősségek felírható:

- a. $I_1 + I_4 - I_2 = I_3 + I_5$
- b. $I_1 - I_4 - I_2 = I_5 - I_3$
- c. $I_1 + I_2 - I_4 = I_3 + I_5$
- d. $I_1 + I_4 - I_2 + I_3 - I_5 = 0$



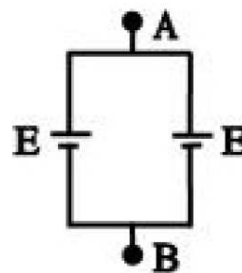
12. Egy égő wolframból készült izzószálának elektromos ellenállásértéke 0°C hőmérsékleten $R_1 = 10\Omega$. A wolfram fajlagos ellenállásának hőmérsékleti együtthatója

$\alpha = 5 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Elhanyagolva az izzószál méreteinek változását a hőmérséklettel, az a hőmérséklet, amelynél a felmelegített izzószál elektromos ellenállása $R_2 = 85 \Omega$ lesz, a következő:

- a. 5000°C
- b. 800 K
- c. 1000 K
- d. 1500°C

13. Két azonos telep e.m.f.-e E , és belső ellenállása elhanyagolható. Ezeket a mellékelt ábrán láthatóan kapcsoljuk. Egy ideális (végtelen nagy belső ellenállású) voltmérő az A és B pontok közé van kapcsolva. Az általa mért feszültség:

- a. 0
- b. $E/2$
- c. E
- d. $2E$



14. Egy $r = 2 \Omega$ belső ellenállású telep által termelt energia 80 %-át felveszi egy fogyasztó. A fogyasztó elektromos ellenállásának értéke:

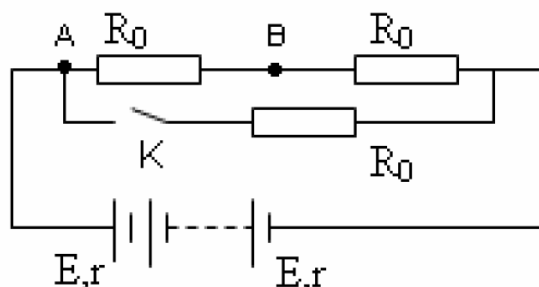
- a. 8Ω
- b. 10Ω
- c. 16Ω
- d. 20Ω

II. Oldjátok meg a következő feladatot:

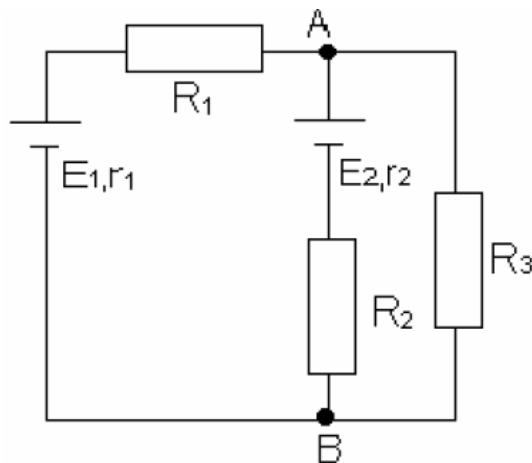
1. $N = 10$ darab azonos, $E = 2,4 \text{ V}$ elektromotoros feszültségű és $r = 0,4 \text{ } \Omega$ belső ellenállású áramforrást sorosan kapcsolunk és az ábrán látható áramkört tápláljuk vele. Az $R_0 = 6 \text{ } \Omega$ ellenállású fogyasztó $l = 50 \text{ cm}$ hosszúságú és $S = 0,1 \text{ mm}^2$ merőleges keresztmetszetű fémhuzalból készült.

Határozzuk meg:

- a huzal anyagának fajlagos ellenállását;
- az ábrán látható kapcsolás eredő ellenállását, ha a K kapcsoló zárva van;
- az áramkörben folyó áram erősségét, ha a K kapcsoló nyitva van;
- az A és B pontok közötti feszültséget, amikor a K kapcsoló zárva van.



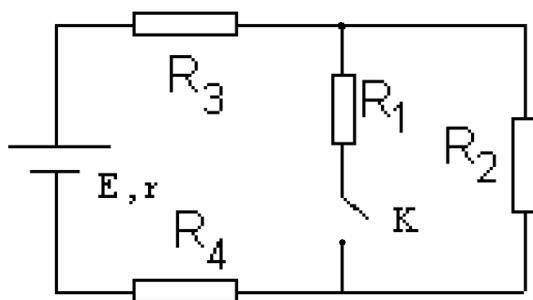
2. Egy elektromos áramkörben, melynek vázlata a mellékelt ábrán látható, ismertek: $E_1 = 24 \text{ V}$, $E_2 = 18 \text{ V}$, $r_1 = r_2 = 1 \text{ } \Omega$, $R_1 = R_2 = 5 \text{ } \Omega$ és $R_3 = 12 \text{ } \Omega$. Határozzátok meg:
- az R_3 ellenálláson átfolyó áram erősségét;
 - az A és B csomópontok közötti elektromos feszültséget;
 - mennyi kell, hogy legyen az E_1 értéke (az összes többi áramköri elem változatlan marad) ahhoz, hogy az R_1 ellenálláson ne haladjon át áram;
 - az E_1 áramforrás sarkain lévő feszültséget (ha az elektromotoros feszültsége $E_1 = 24 \text{ V}$).



3. A mellékelt ábrán látható áramkör egy $E = 24 \text{ V}$ elektromotoros feszültségű és $r = 1 \Omega$ belső ellenállású áramforrást, valamint az $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 12 \Omega$, $R_3 = 2,2 \Omega$, $R_4 = 4 \Omega$ ellenállásokat tartalmazza. A K kapcsoló zárva van.

Határozzátok meg:

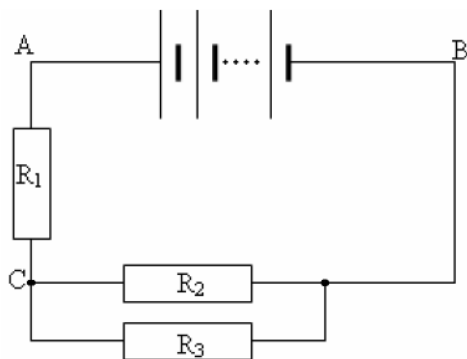
- a külső áramkör ellenállását;
- az áramforráson áthaladó áram erősségét;
- az R_4 ellenálláson 10 s alatt áthaladó elektromos töltésmennyiséget;
- a feszültséget az áramforrás kapcsain, ha a K kapcsolót kinyitjuk.



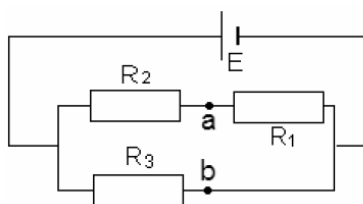
4. A mellékelt elektromos áramkörben a telep $n = 6$ egyforma elemet tartalmaz. Mindegyik elem elektromotoros feszültsége $E = 1,5 \text{ V}$ és belső ellenállása $r = 0,5 \Omega$, a külső áramkör pedig három ellenállásból $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$ tevődik össze.

Határozzátok meg:

- a telepen áthaladó áram erősségét;
- a párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon az U_{CB} feszültséget;
- az R_2 ellenálláson áthaladó I_2 áram erősségét;
- az ideálisnak tekintett voltmérő (belső ellenállása végtelen) által mutatott U feszültséget, ha a voltmérő egyik végét az A pontba, a másikat pedig az A-tól a B pont felé számolva, a negyedik és ötödik elem közötti pontba kapcsoljuk.



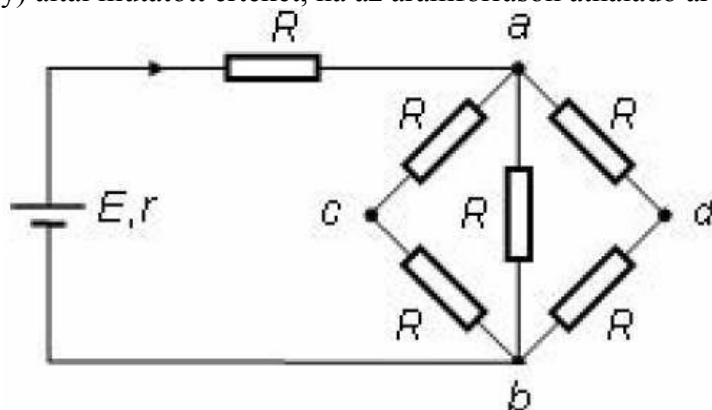
5. Az ábrán látható áramkörben $R_1 = 4 \, \Omega$, $R_2 = 2 \, \Omega$ és $R_3 = 6 \, \Omega$, ellenállásokat egy olyan áramforrás táplál, melynek e.m.f-e $E = 24 \, V$ és belső ellenállása elhanyagolható. Elhanyagolva az összekötő huzalok ellenállását, határozzátok meg:
- az áramkör eredő ellenállását;
 - az áramforráson átfolyó áram erősségét;
 - az R_2 ellenállás sarkain lévő elektromos feszültséget;
 - az áramforráson átfolyó áram erősségének új értékét, ha az áramkör a és b pontjait egy elhanyagolható elektromos ellenállású vezetővel összekötjük.



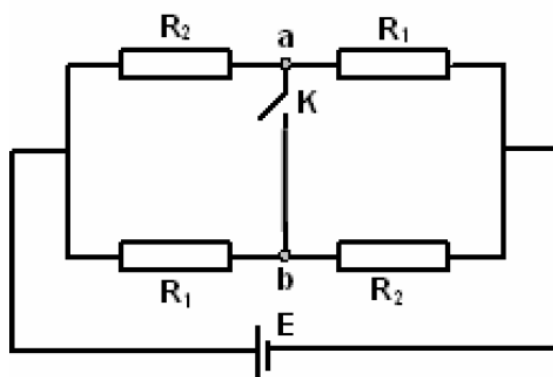
6. Az ábrán lévő áramkörben ismertek: $E = 7 \, V$, $r = 1 \, \Omega$ és $R = 4 \, \Omega$.

Határozzátok meg:

- a külső áramkör eredő ellenállását;
- ha a külső áramkör eredő ellenállása $R_e = 6 \, \Omega$, az áramforrás által létrehozott áram erősségét;
- az a és b pontok közötti feszültséget;
- az áramforrás sarkaira kapcsolt, ideálisnak tekintett voltmérő (melynek belső ellenállása végtelen nagy) által mutatott értéket, ha az áramforráson áthaladó áram erőssége $I = 1 \, A$.

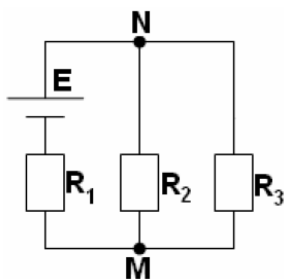


7. A mellékelt ábrán lévő ellenálláskapcsolás egy olyan áramforráshoz van kapcsolva, melynek elektromotoros feszültsége $E = 36 \text{ V}$ és belső ellenállása elhanyagolható. Az ellenállások értékei: $R_1 = 3 \Omega$ és $R_2 = 6 \Omega$. Határozzátok meg:
- az áramkör eredő ellenállását, amikor a K kapcsoló nyitva van;
 - az áramforrás ágában folyó áram erősségét, ha a K kapcsoló nyitva van;
 - az U_{ab} feszültséget, ha a K kapcsoló nyitva van;
 - az áramforrás által leadott áram erősségét, ha a K kapcsolót zárjuk.

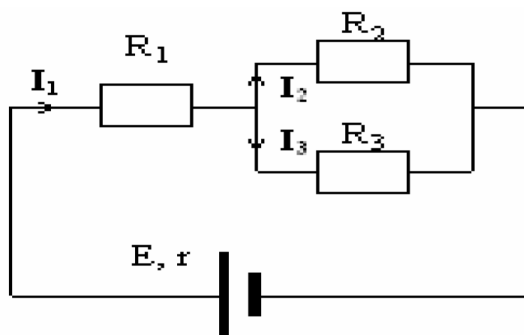


III. Oldjátok meg a következő feladatot:

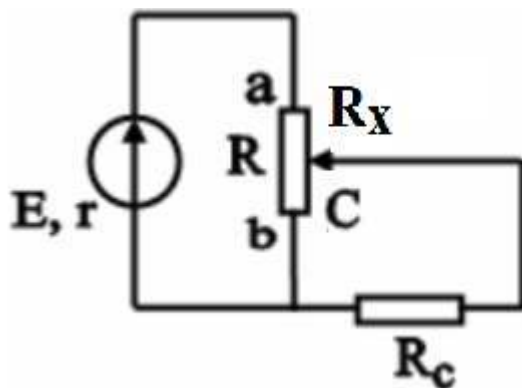
8. Egy varrodában vasalókat használnak. Ezeket párhuzamosan kapcsolják egy $U = 220\text{ V}$ feszültségű többdugaszos fali konnektorba. Minden vasaló teljesítménye $P = 2420\text{ W}$, a használt konnektort pedig egy $I_{\max} = 50\text{ A}$ -es kiolvadó biztosítékkal védik. Feltételezzük, hogy a használat során a vasalók elektromos ellenállása nem változik. Határozzátok meg:
- egy vasaló elektromos ellenállását;
 - a kiolvadó biztosítékkal védett konnektor által leadott maximális teljesítményt;
 - hány, párhuzamosan kapcsolt, az előbbiekkal azonos vasaló táplálható a fenti többdugaszos fali konnektorból;
 - egy vasaló által egy óra alatt felhasznált elektromos energiát.
9. A mellékelt ábrán látható áramkör egy $E = 32\text{ V}$ elektromotoros feszültségű és elhanyagolható belső ellenállású áramforrást tartalmaz. A három elektromos ellenállást a mellékelt értékekkel jellemezzük: $R_1 = R_3 = 200\ \Omega$ és $R_2 = 300\ \Omega$.
- Számítsátok ki az áramkör mindhárom ágában az áramerősséget;
 - Határozzátok meg az elektromos feszültség értékét az M és N pontok között;
 - Számítsátok ki az R_3 ellenállás által 30 perc alatt felhasznált energiát;
 - Határozzátok meg az áramforrás által szolgáltatott összteljesítményt.



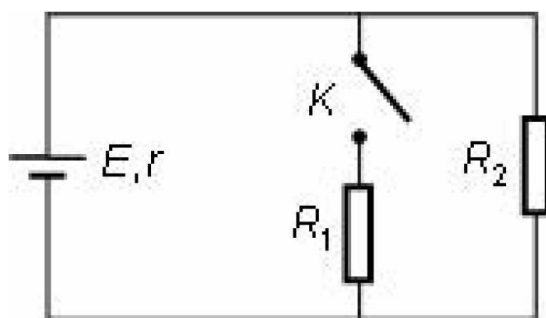
10. A mellékelt ábrán látható áramkörben az áramforrás elektromotoros feszültsége $E = 34 \text{ V}$ és belső ellenállása r . Az ellenállások értékei $R_1 = 10 \text{ } \Omega$, $R_2 = 8 \text{ } \Omega$, $R_3 = 24 \text{ } \Omega$. Az R_1 ellenálláson áthaladó áram erőssége $I_1 = 2 \text{ A}$. Határozzátok meg:
- az R_1 ellenállás teljesítményét;
 - az R_2 és R_3 ellenállások által átvett teljesítményt;
 - az áramkör hatásfokát;
 - a külső áramkör által $t = 10$ perc alatt elhasznált elektromos energiát.



11. Az ábrán látható áramkörben az $E = 54 \text{ V}$ elektromotoros feszültségű, $r = 2 \text{ } \Omega$ belső ellenállású áramforrás egy $R_c = 6 \text{ } \Omega$ ellenállású fogyasztót táplál. Egy csúszóérintkezős ellenállás segítségével, amely teljes hosszának megfelelő ellenállása $R = 24 \text{ } \Omega$, módosíthatjuk a fogyasztó sarkain lévő feszültséget. Tudva, hogy kezdetben a C csúszóérintkező az ellenállás közepén található, határozzátok meg:
- a fogyasztó sarkain lévő feszültséget;
 - az áramforrás által szolgáltatott teljesítményt;
 - az áramkör hatásfokát;
 - a csúszóérintkezős ellenállás azt az R_x értékét, amelynél az áramforrás maximális teljesítményt ad le a külső áramkörnek.



12. Egy telepet 5 sorosan kapcsolt galvánelem alkot, melyeket az $e = 10 \text{ V}$ és $r = 0,2 \Omega$ értékek jellemeznek. A telep sarkaira kapcsolt ellenálláson 10 perc alatt $q = 3 \text{ kC}$ elektromos töltés halad át. Az ellenállás $l = 18 \text{ m}$ hosszú sárgaréz ($\rho = 80 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$) huzalból készült. Határozzátok meg:
- mekkora lesz az áramerősség, ha a telep sarkait rövidre zárjuk?
 - az ellenállás huzaljának keresztmetszetét;
 - az ellenálláson egy óra alatt felszabaduló hőmennyiséget;
 - az áramkör hatásfokát.
13. A mellékelt ábrán bemutatott áramkörben, az áramforrás által a külső áramkörnek szolgáltatott teljesítménye $P = 3 \text{ W}$, függetlenül attól, hogy a K kapcsoló nyitott, vagy zárt. Adottak: $R_1 = 1 \Omega$ és $R_2 = 3 \Omega$, határozzátok meg:
- az áramforrás belső ellenállását;
 - az áramforrás elektromotoros feszültségét;
 - az áramforrásról a külső áramkörre történő energiaátadás hatásfokát a K kapcsoló nyitott illetve zárt állása esetén, ha az áramforrás belső ellenállása $r = 1,5 \Omega$;
 - az áramforrás által egy tetszőleges ellenállású külső áramkörnek átadható maximális teljesítményt, ha az áramforrás elektromotoros feszültsége $E = 4,5 \text{ V}$ és belső ellenállása $r = 1,5 \Omega$.



14. Két párhuzamosan kapcsolt egyenáramú áramforrás $R = 2 \Omega$ -os ellenállást táplál. Adottak: az áramforrások elektromotoros feszültségei $E_1 = 10 \text{ V}$, $E_2 = 5 \text{ V}$ és belső ellenállásai $r_1 = 0,5 \Omega$, $r_2 = 1 \Omega$.
- Rajzoljátok fel az áramkört;
 - Határozzátok meg az áramforrásokon áthaladó áramerősségeket;
 - Számítsátok ki az $E_1 = 10 \text{ V}$ elektromotoros feszültségű áramforrás által leadott elektromos teljesítményt;
 - Számítsátok ki az R ellenállás által egy perc alatt elhasznált elektromos energiát.

Mintatétel

I. Jelöljétek meg a helyes választ!

15p

I.1.

2p

A pillanatnyi sebességvektorról kijelenthető, hogy:

- a. bármely pillanatban merőleges a pályára;
- b. mindig az átlagsebesség vektor irányába mutat;
- c. bármely pillanatban érintője a pályának;
- d. térbeli irányára semmiféle szabály nincs.

I.2.

3p

Tudva, hogy a jelölések megegyeznek a fizika tankönyvekben használtakkal, a mechanikai teljesítmény mértékegysége az alábbi alakban írható:

- a. $kg \cdot m^2 \cdot s$ b. $kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$ c. $kg \cdot m \cdot s^{-2}$ d. $kg \cdot m \cdot s^{-1}$

I.3.

2p

Használva a mennyiségek fizika tankönyvekben megjelenő jelöléseit válasszátok ki a súrlódási együtthatót megadó helyes kifejezést:

- a. $\mu = \frac{\vec{F}_f}{\vec{N}}$ b. $\mu = \frac{N}{F_f}$ c. $\mu = \frac{\vec{N}}{\vec{F}_f}$ d. $\mu = \frac{F_f}{N}$

I.4.

4p

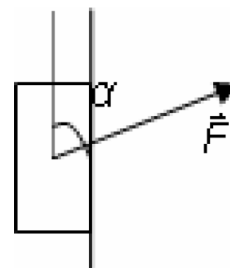
Egy test a talajtól számított H magasságról szabadon esik. Feltételezzük, hogy a talaj felszínén a gravitációs helyzeti energia nulla. Ha eltekintünk a súrlódástól és a légellenállástól, akkor a $h = H/4$ magasságban a test mozgási energiája kezdeti energiájának:

- a. 12,5%-a b. 25%-a c. 50% -a d. 75% -a

I.5.

4p

Egy m tömegű testre, amely érintkezik egy függőleges fallal, egy F erő hat, amely a függőlegessel $\alpha = 60^\circ$ -os szöget zár be, mint az a mellékelt ábrán látható. A test a fal mentén állandó sebességgel emelkedik. Tudva, hogy a test és a fal közötti csúszó súrlódási együttható értéke $\mu = \frac{1}{2\sqrt{3}} = 0.29$, akkor az F nagyságának kifejezése



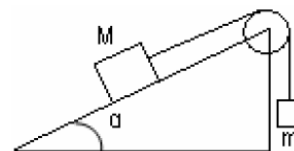
a következő :

- a. $F = \frac{m \cdot g}{3}$ b. $F = \frac{4}{3} m \cdot g$ c. $F = \frac{3}{2} m \cdot g$ d. $F = 4 \cdot m \cdot g$

II. Oldjátok meg a következő feladatot:

15p

1. Két $m = M = 2\text{kg}$ tömegű testet egy elhanyagolható tömegű nyújthatatlan fonál köt össze, és a vízszintessel α szöget bezáró lejtő csúcsán levő súrlódásmentes, tehetetlenség nélküli csigán halad át, amint a mellékelt ábrán látható. Ismert a lejtő síkja és a test közti súrlódási együttható $\mu = 0,25$ és $\sin \alpha = 0,6$.



- Ábrázoljatok az erőket amelyek a testekre hatnak.
- Számítsátok ki az M tömegű test és a lejtő közötti csúszósúrlódási erőt.
- Számítsátok ki a gyorsulást amellyel az M tömegű test emelkedik a lejtőn.
- Számítsátok ki az összekötő szálban fellépő feszítőerőt.

3p

3p

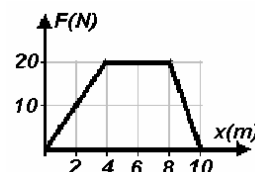
5p

4p

III. Oldjátok meg a következő feladatot:

15p

Egy $m = 2\text{kg}$ tömegű anyagi pont egy súrlódásmentes vízszintes síkon fekszik. Az anyagi pontra, a mellékelt ábra szerint változó értékű, az Ox tengellyel egyirányú vízszintes erő hat. Határozzátok meg :



- Az anyagi pont gyorsulását az $x = 4\text{m}$ és $x = 8\text{m}$ koordinátájú pontok között.
- Az F erő által végzett mechanikai munkát az $x_0 = 0\text{m}$ és $x_3 = 10\text{m}$ koordinátájú pontok közötti elmozdulás alatt.
- Az anyagi pont sebességét az $x_1 = 4\text{m}$ koordinátájú pontban.
- Az időtartamot, amely alatt a test az $x_1 = 4\text{m}$ és $x_2 = 8\text{m}$ koordinátájú pontok között elmozdul.

2p

3p

5p

5p

IV. Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írjátok a vizsgalapra (15 pont)

IV.1. Egy hálózatba kötött fogyasztó $t=10\text{perc}$ idő alatt $W=1200\text{J}$ energiát fogyaszt. **3 pont**
Ennek az elektromos teljesítménye:

- 2 W
- 120 W
- 720 kW
- 12000 W

IV.2. Két R_1 és R_2 elektromos ellenállást párhuzamosan kapcsolnak. Az R_2 ellenállás kifejezhető az R_1 és a párhuzamos kapcsolás R_p eredő elektromos ellenállásának

3 pont

függvényében az alábbi összefüggéssel:

- a. $\frac{R_p \cdot R_1}{R_1 - R_p}$
- b. $R_2 = R_p - R_1$
- c. $\frac{R_p - R_1}{R_1 \cdot R_p}$
- d. $\frac{R_1 \cdot R_p}{R_p - R_1}$

IV.3. Egy egyszerű áramkör olyan $R = 19\Omega$ ellenállásból áll, amelyet $E = 220V$ és $r = 1\Omega$ értékekkel jellemzett áramforráshoz kapcsoltak. Az áramkörben keringő áram erőssége: **3 pont**

- a. $11 A$
- b. $20 A$
- c. $22 A$
- d. $4,4 kA$

IV.4. Egy égő wolframból készült izzószálának elektromos ellenállásértéke $0^\circ C$ hőmérsékleten $R_1 = 10\Omega$. A wolfram fajlagos ellenállásának hőmérsékleti együtthatója $\alpha = 5 \cdot 10^{-3} K^{-1}$. Elhanyagolva az izzószál méreteinek változását a hőmérséklettel, az a hőmérséklet, amelynél a felmelegített izzószál elektromos ellenállása $R_2 = 85\Omega$ lesz, a következő: **3 pont**

- a. $5000^\circ C$
- b. $800 K$
- c. $1000 K$
- d. $1500^\circ C$

IV.5. Egy egyszerű áramkörben ismertek az áramkör I áramerőssége és az áramforrás I_{sc} rövidzárlati áramerőssége. Ennek az egyszerű áramkörnek a hatásfokát kifejező összefüggés: **3 pont**

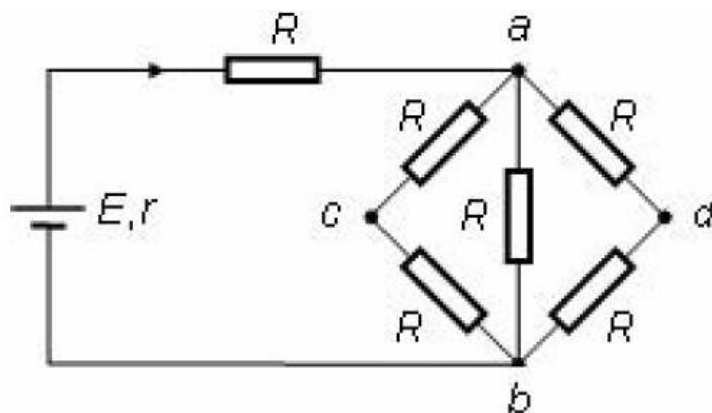
- a. $\eta = \frac{I_{sc}}{I}$
- b. $\eta = 1 - \frac{I_{sc}}{I}$
- c. $\eta = 1 - \frac{I}{I_{sc}}$
- d. $\eta = \frac{I}{I_{sc}}$

V. Oldjátok meg a következő feladatot: (15 pont)

Az ábrán lévő áramkörben ismertek: $E = 7V$, $r = 1\ \Omega$ és $R = 4\ \Omega$.

Határozzátok meg:

- a. a külső áramkör eredő ellenállását; 4 pont
- b. az áramforrás által létrehozott áram erősségét; 3 pont
- c. az a és b pontok közötti feszültséget; 4 pont
- d. az áramforrás sarkaira kapcsolt, ideálisnak tekintett voltmérő (melynek belső ellenállása végtelen nagy) által mutatott értéket. 4 pont



VI. Oldjátok meg a következő feladatot: (15 pont)

Egy telepet 5 sorosan kapcsolt galvánelem alkot, melyeket az $e = 10\ V$ és $r = 0,2\ \Omega$ értékek jellemeznék.

- a. mekkora lesz az áramerősség, ha a telep sarkait rövidre zárjuk? 3 pont

A telep sarkaira kapcsolt olyan külső ellenállást kapcsolunk, amelyen 10 perc alatt $q = 3\ \text{kC}$ elektromos töltés halad át. Az ellenállás $l = 18\ \text{m}$ hosszú sárgaréz ($\rho = 80\ \text{n}\Omega\text{m}$) huzalból készült. Határozzátok meg:

- b. az ellenállás huzaljának keresztmetszetét; 3 pont
- c. az ellenálláson egy óra alatt felszabaduló hőmennyiséget; 4 pont
- d. az áramkör hatásfokát. 4 pont